离散数学2　作业1

李子嘉 2024012325

2026 年 2 月 27 日

第1题

题目： 证明：在9座工厂之间，不可能每座工厂都只与其他3座工厂有业务联系，也不可能恰有4座工厂与偶数个工厂有业务联系。

证明. 设9座工厂为无向简单图 G 的9个顶点，工厂之间的业务联系为图中的边。题目等价于：

- 不存在一个图 G，使得每个顶点的度数都为3。
- 不存在一个图 G，使得恰有4个顶点的度数为偶数。

我们利用图的性质，即图中所有顶点的度数之和等于图中边数的两倍，必须是偶数，来证明这两个结论。

第一部分： 假设存在一个图 G，使得每个顶点的度数都为3。则所有顶点的度数之和为 $9 \times 3 = 27$，这是一个奇数，与图的性质矛盾。因此，不存在这样的图。

第二部分： 假设存在一个图 G，使得恰有4个顶点的度数为偶数。则剩余的5个顶点的度数为奇数。则所有顶点的度数之和为偶数个偶数加上奇数个奇数，即偶数加上奇数，结果是奇数，与图的性质矛盾。因此，不存在这样的图。 □

第2题

题目： 简单图 G 有n个顶点，m条边，如果 $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$，证明：G 不存在孤立顶点。

证明. 假设 G 存在一个孤立顶点 v，则 v 的度数为0。剩余的 $n-1$ 个顶点之间最多有 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 条边（完全图 K_{n-1} 的边数）。因此，整个图 G 的边数最多为 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$，与题目中 $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 矛盾。因此，G 不存在孤立顶点。 □

第3题

题目： 完全图的每边任给一个方向，称为有向完全图。证明在有向完全图中

$$\sum_{v_i \in V} \left(d^+(v_i)\right)^2 = \sum_{v_i \in V} \left(d^-(v_i)\right)^2.$$

证明. 设有向完全图共有 n 个顶点。对任意顶点 v_i，其出度与入度之和等于其在原完全图中的度数，即

$$d^+(v_i) + d^-(v_i) = n - 1. \tag{1}$$

对所有顶点对 (1) 式求和，注意到每条有向边恰好贡献一次出度和一次入度，故

$$\sum_{v_i\in V} d^+(v_i) = \sum_{v_i\in V} d^-(v_i) = \frac{n(n-1)}{2}. \tag{2}$$

现在考察 $\big(d^+(v_i)\big)^2 - \big(d^-(v_i)\big)^2$。利用平方差公式及 (1) 式，得

$$\big(d^+(v_i)\big)^2 - \big(d^-(v_i)\big)^2 = \big(d^+(v_i)+d^-(v_i)\big)\big(d^+(v_i)-d^-(v_i)\big) = (n-1)\big(d^+(v_i)-d^-(v_i)\big).$$

对所有顶点求和：

$$\sum_{v_i\in V}\Big[\big(d^+(v_i)\big)^2 - \big(d^-(v_i)\big)^2\Big] = (n-1)\sum_{v_i\in V}\big(d^+(v_i)-d^-(v_i)\big) = (n-1)\left(\sum_{v_i\in V} d^+(v_i) - \sum_{v_i\in V} d^-(v_i)\right).$$

由 (2) 式，右端括号内两项相等，故右端为零，即

$$\sum_{v_i\in V}\big(d^+(v_i)\big)^2 - \sum_{v_i\in V}\big(d^-(v_i)\big)^2 = 0,$$

从而

$$\boxed{\sum_{v_i\in V}\big(d^+(v_i)\big)^2 = \sum_{v_i\in V}\big(d^-(v_i)\big)^2.}$$

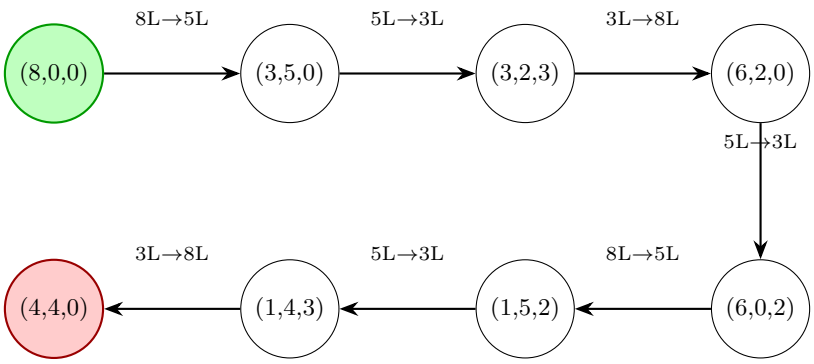
□

第4题

题目： 3个量杯的容量分别是8升、5升和3升，初始时8升量杯装满水，问怎么样才能把水分成两份4升？画出相应的图。

解： 将每次倒水后的状态记为三元组 (a,b,c)，分别表示8升、5升、3升量杯中的当前水量。初始状态为 $(8,0,0)$，目标状态为 $(4,4,0)$。

每次倒水操作将某个量杯倒入另一个量杯，直至来源杯倒空或目标杯装满为止。箭头上标注的 8L→5L 表示将8升量杯中的水倒入5升量杯。操作如图所示：



第5题

题目： 证明：9个人中若非至少有4个人互相认识，则至少有3个人互相不认识。

证明. 将9个人视为完全图 K_9 的9个顶点，若两人认识则连**红边**，不认识则连**蓝边**。则命题等价于：

$$\text{若红色子图不含 } K_4, \quad \text{则蓝色子图含 } K_3.$$

我们采用**反证法**：假设蓝色子图也不含 K_3（即无3人互相不认识），且红色子图不含 K_4（即无4人互相认识），推出矛盾。

关键引理。 证明过程中将用到如下两个结论：

引理 1 $R(3,3)=6$，即对 K_6 的任意红蓝2-染色，必存在红色 K_3 或蓝色 K_3。

此引理说明，6个人中，要么至少3个人互相认识，要么至少3个人互相不认识，已在课堂上得到证明。

引理 2 在上述反证假设下，9人中的每一个人，与其余8人中至多有 3 人不认识（即蓝边数 $b \le 3$），换言之，每人至少认识其余8人中的 5 人。

引理2的证明. 任取一人 v，设其不认识的人构成集合 B，$|B|=b$。由于蓝色子图不含 K_3，B 内任意两人之间不能有蓝边，否则这两人连同 v 将构成蓝色 K_3，与假设矛盾。故 B 内所有边均为红边，即 B 内的人**两两认识**。若 $b \ge 4$，则 B 内至少有4人两两认识，构成红色 K_4，与反证假设矛盾。因此 $b \le 3$，即每人至多与3人不认识。 □

由引理2，9人中每人的蓝边数 $b \le 3$，即 $r \ge 5$。任取一人 v，记其红色邻居集合为 R（$|R|=r$），蓝色邻居集合为 B（$|B|=b$）。分情况讨论：

情况一： $b \le 2$（即 $r \ge 6$）。

此时 v 认识至少6个人。由引理1，R 内要么存在红色 K_3，要么存在蓝色 K_3。由反证假设，R 内不含蓝色 K_3，故 R 内必存在红色 K_3，设其三个顶点为 r_1, r_2, r_3。则 v, r_1, r_2, r_3 四人两两认识，构成红色 K_4，矛盾。

情况二： $b=3$（即 $r=5$）。

由引理2，$b=3$ 是反证假设下 b 能取到的最大值，此情况为情况一之外的唯一剩余情形。设 v 不认识的3个人为 b_1, b_2, b_3，认识的5个人为 r_1, r_2, r_3, r_4, r_5。

由引理2的证明，$B=\{b_1, b_2, b_3\}$ 内三人两两认识。

再由引理2，b_1, b_2, b_3 每人至少认识其余8人中的5人。对 b_i（$i=1,2,3$）而言，其余8人中，b_i 不认识 v，但认识 B 内另外两人，故 b_i 在 $R=\{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ 中至少认识

$$5-2=3 \text{ 人}.$$

所以，b_1, b_2, b_3 各自在5个 r_i 中至少认识3人，共选至少 $3\times 3=9$ 次（计重数），而 $|R|=5$，由**鸽巢原理**，至少存在某个 r_i 被 b_1, b_2, b_3 **三人同时认识**。

设此人为 r_1，则 b_1, b_2, b_3, r_1 四人中，b_1, b_2, b_3 两两认识且各自认识 r_1，故四人两两认识，构成红色 K_4，矛盾。

综上， 所有b的取值均导出矛盾。故反证假设不成立，原命题得证：

$$\boxed{\text{若9人中无4人互相认识，则必有3人互相不认识。}}$$

□